

《量子与统计》习题讨论课一

第一部分 波函数、薛定鄂方程、一维问题

第二部分 算符理论、测量、不确定度关系

第三部分 矩阵力学及表象理论

第四部分 自旋、角动量理论及全同粒子体系

第五部分 定态微扰论及量子跃迁（*期末讲）

第一部分 波函数与薛定鄂方程

重要概念:

- [1] 量子态(态)
- [2] 定态
- [3] 束缚态
- [4] 散射态(游离态)
- [5] 宇称
- [6] 德布罗意假设
- [7] 隧穿(隧道)效应

原理及假设:

- [1] 波粒二象性假设*
- [2] 量子力学的基本假定*
- [3] 量子态叠加原理*
- [4] 不确定度原理*
- [5] 互补原理
- [6] 对应原理

重点模型:

- [1] 自由粒子模型*
- [2] 无限深势阱模型*及有限深势阱模型
- [3] δ 势模型
- [4] 定点转动模型*及定轴转动模型*
- [5] 一维、二维及三维线性谐振子模型*
- [6] 氢原子(能级公式、波函数的特征)*

两类问题:

- [1] 束缚态问题*
- [2] 散射问题* (隧穿效应)

【讨论题1】 本征方程的建立与求解:定轴转动模型

一条长度为 l 的细杆(它的质量不计)两端各有一个质量为 μ 的粒子, 绕着杆的固定中点在一个平面内转动.

(1) 写出这个系统的哈密顿量算符;

(2) 求出它的能级和对应的归一化能量本征函数, 给出各能级的简并度.

【解析】 (1) 这个系统的哈密顿量算符为

$$\hat{H} = \frac{L_z^2}{2I} = -\frac{\hbar^2}{\mu l^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}, \quad I = \frac{1}{2} \mu l^2$$

其中 φ 为杆的转动角.

(2) 因为 $[L_z, \hat{H}] = 0$, 所以 $\hat{L}_z$ 与 $\hat{H}$ 有共同本征函数.

$$\begin{cases} L_z \Phi_m(\varphi) = m\hbar \Phi_m(\varphi), & m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ \Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi} \end{cases}$$

$$H \Phi_m(\varphi) = \frac{L_z^2}{2I} \Phi_m(\varphi) = \frac{(m\hbar)^2}{2I} \Phi_m(\varphi), \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

因而平面转子的能级及归一化波函数分别为：

$$E_m = \frac{m^2 \hbar^2}{2I}, \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}$$

基态： $m = 0, E_0 = 0, \Phi_0(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, f_0 = 1$

激发态： $m \neq 0, E_m = \frac{m^2 \hbar^2}{2I}, \Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}, f_{\text{激}} = 2$

波函数也可以取作

$$\psi_0(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \psi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin m\phi \text{ 或 } \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos m\phi \quad (m = 1, 2, \dots)$$

【讨论题2】本征方程的建立与求解:线性谐振子模型

荷电 q 的谐振子, 受到外电场 ε 的作用,

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 - q \varepsilon x,$$

求束缚态能量本征值和本征函数.

【解析】

电荷为 q 的自由谐振子, 哈密顿量算符

$$H_0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (1)$$

$$H_0 \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)}, \quad E_n^{(0)} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

外加均匀电场, 使振子额外受力, 总能量算符变成

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - q\epsilon x \quad (2)$$

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - q\epsilon x = \frac{1}{2}m\omega^2 \left[(x - x_0)^2 - x_0^2 \right], \quad x_0 = \frac{q\epsilon}{m\omega^2}$$

作坐标平移 $x' = x - x_0$, 则有

$$p = -i\hbar \frac{d}{dx} = -i\hbar \frac{d}{dx'} = p'$$

$$H = \frac{p'^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x'^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2 = H' - \frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2 \quad (3)$$

对照(1)与(3)式, 得

$$E_n = E_n^{(0)} - \frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2 = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \frac{q^2 \varepsilon^2}{2m\omega^2}$$

$$\varphi_n(x) = \psi_n(x') = \psi_n(x - x_0)$$

【说明】 引入坐标平移算符 $D_x(x_0) = e^{-ix_0 p/\hbar} = e^{-x_0 \frac{d}{dx}}$

$$D_x(x_0)\psi(x) = \psi(x - x_0)$$

H 与 H_0 的本征函数可用平移算符联系起来:

$$\varphi_n(x) = \psi_n(x - x_0) = D_x(x_0)\psi(x)$$

$$\psi_n(x) = \varphi_n(x + x_0) = D_x(-x_0)\varphi_n(x)$$

【讨论题3】 散射问题

考虑双 δ 函数势

$$V(x) = -\alpha [\delta(x+a) + \delta(x-a)]$$

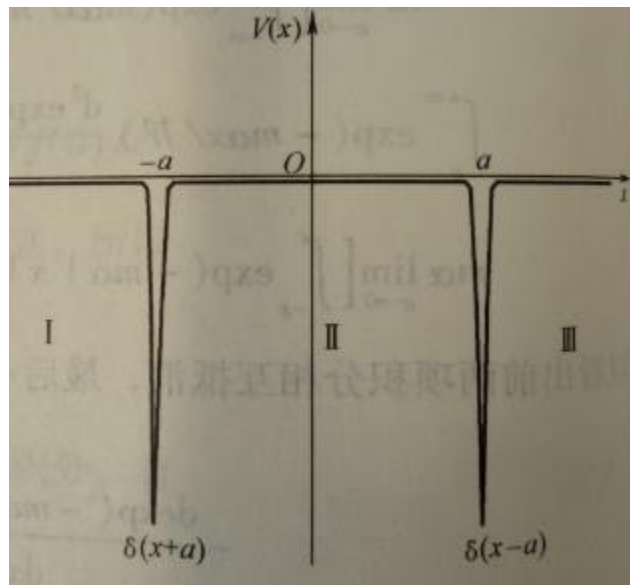
其中 α 和 a 都是正的常数.

(1) 画出这个势;

(2) 若考虑具有能量为 $E > 0$ 的粒子入射该势垒, 求透射率.

【解析】

(1) 示意图



(2) 解薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x)$$

设 $k = \sqrt{2mE / \hbar^2}$, 可以解出波函数为

$$\psi_1(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad (-\infty < x < -a)$$

$$\psi_2(x) = Ce^{ikx} + De^{-ikx} \quad (-a < x < a)$$

$$\psi_3(x) = Fe^{ikx} \quad (a < x < +\infty)$$

波函数在 $x = \pm a$ 处连续, 但此处势能无限大, 所以波函数的一阶导数不连续, 波函数导数的跃变可以由薛定谔方程求出.

在 $x = -a$ 处, 由积分

$$\int_{-a-\varepsilon}^{-a+\varepsilon} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) dx = \int_{-a-\varepsilon}^{-a+\varepsilon} E \psi(x) dx$$

得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d\psi}{dx} \bigg|_{-a-\varepsilon}^{-a+\varepsilon} = \alpha \psi(-a)$$

同理可得, 波函数的一阶导数在 $x = a$ 处的跃变为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d\psi}{dx} \bigg|_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} = \alpha \psi(a)$$

在($a < x < +\infty$)区域没有从右向左传播的波, 只有透射波. 利用波函数在($x = \pm a$)处的连续条件及波函数导数在此处的跃变条件, 可以得到

$$Ae^{-ika} + Be^{ika} = Ce^{-ika} + De^{ika}$$

$$Ce^{ika} + De^{-ika} = Fe^{ika}$$

$$\left[\left(Ae^{-ika} - Be^{ika} \right) - \left(Ce^{-ika} - De^{ika} \right) \right] = \frac{2m\alpha}{ik\hbar^2} \left(Ce^{-ika} + De^{ika} \right)$$

$$\left[\left(Ce^{ika} - De^{-ika} \right) - Fe^{ika} \right] = \frac{2m\alpha}{ik\hbar^2} Fe^{ika}$$

用矩阵的方法消除系数C和D, 得

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + \beta / 2 & (\beta / 2) e^{i2ka} \\ -(\beta / 2) e^{-i2ka} & 1 - \beta / 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix}, \quad (\beta = 2m\alpha / i\hbar^2)$$

$$\begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + \beta / 2 & 0 \\ -(\beta / 2) e^{i2ka} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + \beta / 2 & (\beta / 2) e^{i2ka} \\ -(\beta / 2) e^{-i2ka} & 1 - \beta / 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 + \beta / 2 & 0 \\ -(\beta / 2) e^{i2ka} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F \\ 0 \end{pmatrix}$$

由此可得入射波波幅与透射波波幅的关系

$$A = \left[(1 + \beta / 2)^2 - (\beta^2 / 4) e^{i4ka} \right] F$$

令

$$g = -i / \beta = \hbar^2 k / 2m\alpha, \quad \phi = 4ka$$

有
$$\frac{F}{A} = \frac{4g^2}{(2g-i)^2 + e^{i\phi}} = \frac{4g^2}{4g^2 - 1 + \cos\phi + i(\sin\phi - 4g)}$$

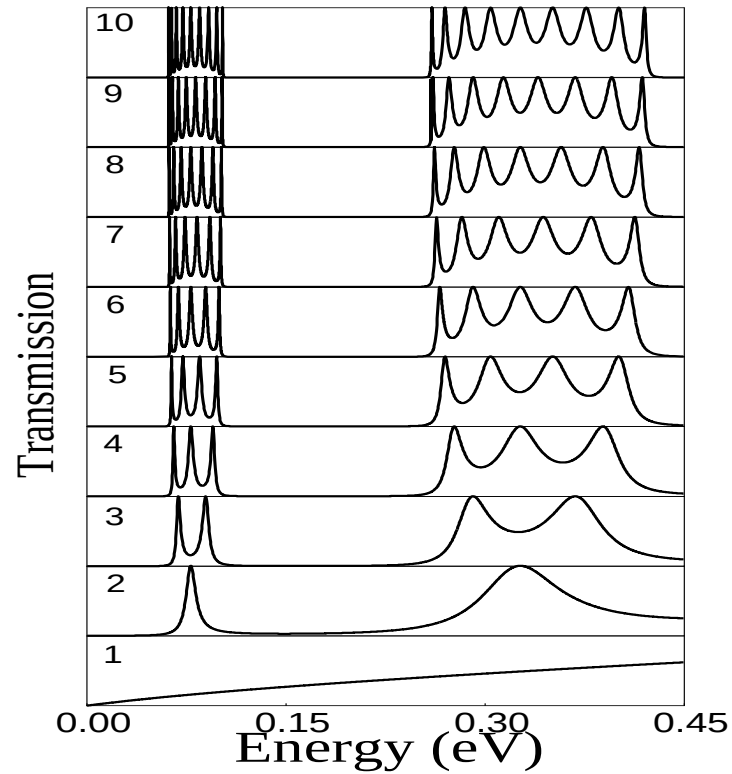
所以, 透射率为

$$\begin{aligned} T &= \frac{J_t}{J_i} = \frac{|F|^2}{|A|^2} = \frac{16g^4}{(4g^2 - 1 + \cos\phi)^2 + (\sin\phi - 4g)^2} \\ &= \frac{16g^4}{16g^4 + 8g + 2 + 2(4g^2 - 1)\cos\phi - 8g\sin\phi} \\ &= \frac{8g^4}{8g^4 + 8g + 1 + (4g^2 - 1)\cos\phi - 4g\sin\phi} \end{aligned}$$

$$\vec{J} \equiv \frac{i\hbar}{2m} (\psi \nabla \psi^* - \psi^* \nabla \psi)$$

【注意】 这里透射波矢与入射波矢一样, 所以我们直接用振幅模平方之比, 否则还会有波矢之比出现.

举例：周期超晶格结构中的透射率



Transmission through periodic superlattices with identical barriers.

$U_j=300$ meV, $b_j=20$ Å, $w_j=50$ Å.

第二部分 算符理论、测量、不确定度关系

重点内容:

- [1] 厄米算符定义、性质、判定及构造
- [2] 算符对易关系的计算
- [3] 平均值的计算
- [4] 对测量的理解和应用
- [5] 对不确定关系的理解及应用
- [6] 守恒量的概念、判定及应用

【讨论题4】连续测量问题

已知某微观体系的力学量 A 有两个归一化本征态 ψ_1 和 ψ_2 , 相应的本征值为 a_1 和 a_2 . 力学量 B 有两个归一化本征态 ϕ_1 和 ϕ_2 , 相应的本征值为 b_1 和 b_2 . 两组本征态有如下关系:

$$\psi_1 = \frac{1}{5}(3\phi_1 + 4\phi_2), \quad \psi_2 = \frac{1}{5}(4\phi_1 - 3\phi_2)$$

(a) 测量可观测量 A , 所得结果为 a_1 , 那么在测量之后 (瞬时) 体系处于什么态?

(b) 如果现在再测量 B , 可能的结果是什么? 它们出现的概率是多少?

(c) 在恰好测出 B 后, 再次测量 A , 那么结果为 a_1 的概率为多少?

【解析】 (1) 按照测量原理, 对体系测量 A 得到 a_1 后, 该微观体系会塌缩为 A 本征值为 a_1 本征态 ψ_1 , 即在测量之后(瞬时)体系处于

$$\psi_1 = \frac{1}{5}(3\phi_1 + 4\phi_2)$$

(2) 由 $\psi_1 = \frac{1}{5}(3\phi_1 + 4\phi_2)$ 是 B 的本征态 ϕ_1 和 ϕ_2 的线性组合, 当对 ψ_1 态测量 B 时, 可能得到 b_1 或 b_2 , 得到 b_1 和 b_2 的概率分别为

$$P(b_1) = |(\phi_1, \psi_1)|^2 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

$$P(b_2) = |(\phi_2, \psi_1)|^2 = \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$$

(3) 测量 B 后体系塌缩到 ϕ_1 或 ϕ_2 态.

$$\phi_1 = \frac{1}{5}(3\psi_1 + 4\psi_2), \phi_2 = \frac{1}{5}(4\psi_1 - 3\psi_2)$$

由测量假设知, 当体系处于 ϕ_1 态时, 测量 A 得到 a_1 的概率为

$$|(\psi_1, \phi_1)|^2 = |(\phi_1, \psi_1)|^2 = 9/25$$

当体系处于 ϕ_2 态时, 测量 A 得到 a_1 的概率为

$$|(\psi_1, \phi_2)|^2 = |(\phi_2, \psi_1)|^2 = 16/25$$

所以测量 B , 再测量 A 得到 a_1 的总概率为

$$\begin{aligned} P &= |(\psi_1, \phi_1)|^2 |(\phi_1, \psi_1)|^2 + |(\psi_1, \phi_2)|^2 |(\phi_2, \psi_1)|^2 \\ &= \left(\frac{9}{25}\right)^2 + \left(\frac{16}{25}\right)^2 = \frac{337}{625} = 0.5392 \end{aligned}$$

【讨论题5】守恒量的判定

设某一量子体系的Hamilton量为 $H = \frac{1}{2m} \vec{p}^2 + \omega L_z$ ，其中 m 为质量， ω 为频率. 分析并给出下列这些力学量中哪些是守恒量？

$$H, p_x, p_y, p_z, \vec{p}^2, L_x, L_y, L_z, \vec{L}^2$$

【解析】 $H, p_x, p_y, p_z, \vec{p}^2, L_x, L_y, L_z, \vec{L}^2$

以上这些力学量皆不显含时间, 因而只需分别计算与 $\hat{H}$ 的对易关系就可以判定是否为守恒量.

$$[H, H] = [H, p_z] = [H, \vec{p}^2] = [H, L_z] = [H, \vec{L}^2] = 0$$

$$[p_x, H] = \left[p_x, \frac{1}{2m} \vec{p}^2 + \omega L_z \right] = \omega [p_x, L_z] = -i\omega\hbar p_y$$

$$[p_y, H] = \left[p_y, \frac{1}{2m} \vec{p}^2 + \omega L_z \right] = \omega [p_y, L_z] = i\omega\hbar p_x$$

$$[L_x, H] = \left[L_x, \frac{1}{2m} \vec{p}^2 + \omega L_z \right] = \omega [L_x, L_z] = -i\omega\hbar L_y$$

$$[L_y, H] = \left[L_y, \frac{1}{2m} \vec{p}^2 + \omega L_z \right] = \omega [L_y, L_z] = i\omega\hbar L_x$$

守恒量: $H, p_z, \vec{p}^2, L_z, \vec{L}^2$

非守恒量: p_x, p_y, L_x, L_y

第三部分 矩阵力学及表象理论

重点内容:

- [1] 量子态的矩阵表示
- [2] 力学量的矩阵表示
- [3] 本征方程(矩阵形式)的求解、平均值的计算

【讨论题6】表象与矩阵元的求解

设一维粒子Hamilton量为

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + V(x),$$

分别写出在 x 和 p_x 表象中, x, P_x, H 的矩阵元.

【解析】

在坐标 x 表象中,

$$(x)_{x'x''} = \langle x' | x | x'' \rangle = \int \delta(x - x') x \delta(x - x'') dx = x' \delta(x' - x'')$$

$$(p)_{x'x''} = \langle x' | p | x'' \rangle = \int \delta(x - x') \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \delta(x - x'') dx = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x'} \delta(x' - x'')$$

$$\begin{aligned} (H)_{x'x''} &= \langle x' | H | x'' \rangle = \int \delta(x - x') \left[\frac{p^2}{2m} + V(x) \right] \delta(x - x'') dx \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int \delta(x - x') \frac{\partial^2}{\partial x^2} \delta(x - x'') dx + \int \delta(x - x') V(x) \delta(x - x'') dx \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x'^2} \delta(x' - x'') + V(x') \delta(x' - x'') \end{aligned}$$

在 P_x 表象中, x, P_x, H 的矩阵元如下:

$$(x)_{p'p''} = \langle p' | x | p'' \rangle = \int \delta(p - p') \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \right) \delta(p - p'') dp = i\hbar \frac{\partial}{\partial p'} \delta(p' - p'')$$

$$(p)_{p'p''} = \langle p' | p | p'' \rangle = \int \delta(p - p') p \delta(p - p'') dp = p' \delta(p' - p'')$$

$$\begin{aligned} (H)_{p'p''} &= \langle p' | H | p'' \rangle = \int \delta(p - p') \left[\frac{p^2}{2m} + V \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \right) \right] \delta(p - p'') dp \\ &= \frac{p'^2}{2m} \delta(p' - p'') + V \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p'} \right) \delta(p' - p'') \end{aligned}$$

第五部分 自旋与角动量理论

- 自旋算符、泡利算符、泡利矩阵

$$\sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- 任意角动量 $\{\vec{J}^2, J_z\}$ 的本征值谱

$$\begin{aligned} \vec{J}^2 |jm_j\rangle &= j(j+1)\hbar^2 |jm_j\rangle \\ J_z |jm_j\rangle &= m_j\hbar |jm_j\rangle \end{aligned}$$

- 总角动量 $\{\vec{J}^2, J_z\}$ 的本征值谱

对于确定的 j_1 和 j_2 , 总角量子数 j 的取值系列为

$$j = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2$$

- 非耦合表象 $\{\hat{J}_1^2, \hat{J}_{1z}, \hat{J}_2^2, \hat{J}_{2z}\}$ 和耦合表象 $\{\hat{J}_1^2, \hat{J}_2^2; \hat{J}^2, \hat{J}_z\}$

- 升算符与降算符 (不作要求) $\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y$

$$\hat{J}_{\pm} |jm\rangle = \sqrt{(j \mp m)(j \pm m + 1)} |jm \pm 1\rangle$$

- 两电子自旋函数(两自旋量子数为 $1/2$ 的全同费米子)
无耦合表象 $\{\hat{s}_1^2, \hat{s}_{1z}, \hat{s}_2^2, \hat{s}_{2z}\}$ 的基底

$$\begin{cases} \chi^{(1)} = \chi_{1/2}(s_{1z})\chi_{1/2}(s_{2z}) & \uparrow \uparrow \\ \chi^{(2)} = \chi_{-1/2}(s_{1z})\chi_{-1/2}(s_{2z}) & \downarrow \downarrow \\ \chi^{(3)} = \chi_{1/2}(s_{1z})\chi_{-1/2}(s_{2z}) & \uparrow \downarrow \\ \chi^{(4)} = \chi_{-1/2}(s_{1z})\chi_{1/2}(s_{2z}) & \downarrow \uparrow \end{cases}$$

耦合表象 $\{S^2, S_z\}$ (即 $\{S_1^2, S_2^2, S^2, S_z\}$) 的基底(对称与反对称自旋函数):

$$\begin{cases} \chi_S^{(1)} = \chi_{1/2}(s_{1z})\chi_{1/2}(s_{2z}) \\ \chi_S^{(2)} = \chi_{-1/2}(s_{1z})\chi_{-1/2}(s_{2z}) \\ \chi_S^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\chi_{1/2}(s_{1z})\chi_{-1/2}(s_{2z}) + \chi_{-1/2}(s_{1z})\chi_{1/2}(s_{2z})] \\ \chi_A = \frac{1}{\sqrt{2}}[\chi_{1/2}(s_{1z})\chi_{-1/2}(s_{2z}) - \chi_{-1/2}(s_{1z})\chi_{1/2}(s_{2z})] \end{cases}$$

- 五大著名量子力学效应(*期末内容)

- (1) 自旋依赖的隧穿效应

- (2) Zeeman效应(正常塞曼效应, 反常塞曼效应)

- (2) Stark效应

- (3) 自旋-轨道耦合效应

- (4) 玻色-爱因斯坦凝聚(*统计物理)

- 概念

- 自旋单态、自旋三重态、可分离态、纠缠态、

- 纯态、混态 (未学, 高等量子力学)

- 自旋磁矩、轨道磁矩

- 全同性原理及应用

- (全同玻色子体系及费米子体系波函数的构造)

【电子磁矩小结】

轨道磁矩 $\hat{\mu}_l = g_l \cdot \frac{\mu_B}{\hbar} \hat{L}$

自旋磁矩 $\hat{\mu}_s = g_s \cdot \frac{\mu_B}{\hbar} \hat{S}$

旋磁比 $g_l = -1$

$g_s = -2$ (相对论效应)

电子磁矩与外磁场的相互作用能

$$W = -(\hat{\mu}_l + \hat{\mu}_s) \cdot \vec{B}$$

若外磁场 $\vec{B} = B_0 \vec{e}_z$, 则

$$W = -(\hat{\mu}_l + \hat{\mu}_s) \cdot \vec{B} = \frac{\mu_B \cdot B_0}{\hbar} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z)$$

【讨论题7】 角动量的耦合

在激发的氦原子中, 若两个电子分别处于 p 态与 d 态, 求出其总轨道角动量的可能取值.

【解析】

两个电子的总轨道角动量为: $\hat{l} = \hat{l}_1 + \hat{l}_2$

当第一个电子处于 p 态时, 其轨道角动量量子数为 $l_1 = 1$

当第二个电子处于 d 态时, 其轨道角动量量子数为 $l_2 = 2$

两个电子的总轨道角动量量子数的可能取值为

$$l = l_1 + l_2, l_1 + l_2 - 1, \cdots, |l_1 - l_2|$$

所以, $l = 1, 2, 3$

$\hat{l}^2$ 的可能取值: $2\hbar^2, 6\hbar^2, 12\hbar^2$ ($l(l+1)\hbar^2$)

$\hat{l}_z$ 的可能取值: $0, \pm 1\hbar, \pm 2\hbar, \pm 3\hbar$ ($m_l\hbar$)

【讨论题8】 自旋问题、本征方程求解

设体系由两个自旋为 $\hbar/2$ 的非全同粒子构成, 其哈密顿算符为

$$H = A(\sigma_{1z} + \sigma_{2z}) + B\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2$$

其中 A, B 为实常数. 求其能量本征值和本征函数.

【解析】 哈密顿算符可改写为

$$H = A\sigma_z + \frac{B}{2}(\sigma^2 - \sigma_1^2 - \sigma_2^2) = \frac{2A}{\hbar} \hat{S}_z + \frac{2B}{\hbar^2}(\hat{S}^2 - \hat{S}_1^2 - \hat{S}_2^2)$$

其中

$$S_z = S_{1z} + S_{2z}$$

$$s_1 = s_2 = \frac{1}{2}, s = 0, 1$$

$$\hat{S}_1^2 = \hat{S}_2^2 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) \hbar^2 = \frac{3}{4} \hbar^2$$

对于单态, $s = 0, m = 0$, 有 $E_1 = -3B$

对于三重态, $s = 1, m = 0, \pm 1$, 得到

$$E_2 = 2A + B \quad (m = 1)$$

$$E_3 = B \quad (m = 0)$$

$$E_4 = -2A + B \quad (m = -1)$$

【讨论题9】 自旋轨道耦合

一个具有两个电子的原子, 处于自旋单态. 证明自旋-轨道耦合作用 $H = \xi(\vec{r}) \vec{S} \cdot \vec{L}$ 对能量无贡献.

【解析】

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}, \quad j = l + s, l + s - 1, \cdots |l - s|$$

$$\vec{S} \cdot \vec{L} = \frac{1}{2} \left(\vec{J}^2 - \vec{L}^2 - \vec{S}^2 \right)$$

在自旋单态中, $s = 0, j = l$

选择耦合表象 $\{H_0, L^2, S^2, J^2, J_z\}$, 则有

$$\begin{aligned} & \langle nlsjm_j | \xi(r) \vec{L} \cdot \vec{S} | nlsjm_j \rangle \\ &= \langle nlsjm_j | \frac{1}{2} \xi(r) (J^2 - L^2 - S^2) | nlsjm_j \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle nlsjm_j | \xi(r) [j(j+1)\hbar^2 - l(l+1)\hbar^2 - s(s+1)\hbar^2] | nlsjm_j \rangle \end{aligned}$$

在自旋单态中, $\langle nl0lm_l | \xi(r) \vec{L} \cdot \vec{S} | nl0lm_l \rangle$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \langle nl0lm_l | \xi(r) [l(l+1)\hbar^2 - l(l+1)\hbar^2] | nl0lm_l \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

【讨论题10】 自旋、测量、平均值

两个自旋 $1/2$ 的定域非全同粒子(不考虑轨道运动), 相互作用能为 ($\hbar = 1$)

$$H = A \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2$$

$t = 0$ 时, 粒子1自旋“向上” ($s_{1z} = \frac{1}{2}$), 粒子2自旋“向下” ($s_{2z} = -\frac{1}{2}$).

$t > 0$, 解答下列问题:

- [1] 粒子1自旋“向上”的概率;
- [2] 粒子1和2自旋均“向上”的概率;
- [3] 总自旋量子数 $S = 0, 1$ 的概率;
- [4] $\vec{s}_1$ 和 $\vec{s}_2$ 的平均值.

【解析】

求体系的自旋波函数. 使用自然单位 $\hbar=1$, 哈密顿量

$$\begin{aligned} H &= A \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 \\ &= \frac{1}{2} A \left[\left(\vec{s}_1 + \vec{s}_2 \right)^2 - \vec{s}_1^2 - \vec{s}_2^2 \right] = \frac{1}{2} \left[\vec{S}^2 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \right] \\ &= A \left(\frac{1}{2} \vec{S}^2 - \frac{3}{4} \right) \\ \left[H, \vec{S}^2 \right] &= 0 \end{aligned}$$

总自旋 $\vec{S}$ 是守恒量. 取耦合表象 $(\vec{S}^2, \hat{s}_z)$, 则有

$$H |S m_S\rangle = A \left(\frac{1}{2} \vec{S}^2 - \frac{3}{4} \right) |S m_S\rangle = A \left[\frac{1}{2} S(S+1) - \frac{3}{4} \right] |S m_S\rangle$$

H 的本征函数和能级

$$S=1, \chi_{1M_S}, E_1 = A/4 \quad (M_S = -1, 0, 1)$$

$$S=0, \chi_{00}, E_0 = -3A/4$$

$$\begin{cases} \chi_S^{(1)} = \chi_{11} = \chi_{1/2}(s_{1z})\chi_{1/2}(s_{2z}) \\ \chi_S^{(2)} = \chi_{1-1} = \chi_{-1/2}(s_{1z})\chi_{-1/2}(s_{2z}) \\ \chi_S^{(3)} = \chi_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\chi_{1/2}(s_{1z})\chi_{-1/2}(s_{2z}) + \chi_{-1/2}(s_{1z})\chi_{1/2}(s_{2z})] \\ \chi_A = \chi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\chi_{1/2}(s_{1z})\chi_{-1/2}(s_{2z}) - \chi_{-1/2}(s_{1z})\chi_{1/2}(s_{2z})] \end{cases}$$

$t=0$ 时, 体系的自旋态为 $\chi(0) = \alpha(1)\beta(2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\chi_{10} + \chi_{00}]$

$t > 0$ 时, 波函数为

$$\begin{aligned} \chi(t) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \chi_{10} e^{-iE_1 t} + \frac{1}{\sqrt{2}} \chi_{00} e^{-iE_0 t} = \frac{1}{\sqrt{2}} \chi_{10} e^{-i\frac{At}{4}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \chi_{00} e^{i\frac{3At}{4}} \\ &= \left[\alpha(1)\beta(2) \cos \frac{At}{2} - i\beta(1)\alpha(2) \sin \frac{At}{2} \right] e^{i\frac{At}{4}} \end{aligned}$$

[1] 粒子1自旋向上同时粒子2自旋向下的概率为

$$P_{\alpha(1)\beta(2)} = \cos^2 \frac{At}{2}$$

[2] 粒子1和粒子2自旋均向上的概率为 $P_{\alpha(1)\alpha(2)} = 0$

[3] $S = 0$ 的概率为 $P_{S=0} = 1/2$

$S = 1$ 的概率为 $P_{S=1} = 1/2$

[4] $\vec{s}_1$ 和 $\vec{s}_2$ 的平均值 $\langle s_{1x} \rangle_t = \langle s_{1y} \rangle_t = \langle s_{2x} \rangle_t = \langle s_{2y} \rangle_t = 0$

$$\langle s_{1z} \rangle_t = \frac{1}{2} \cos^2 \frac{At}{2} - \frac{1}{2} \sin^2 \frac{At}{2} = \frac{1}{2} \cos At$$

$$\langle s_{2z} \rangle_t = -\langle s_{1z} \rangle_t = -\frac{1}{2} \cos At$$

$$\langle \vec{s}_1 \rangle_t = \left(\frac{1}{2} \cos At \right) \vec{k}, \quad \langle \vec{s}_2 \rangle_t = \left(-\frac{1}{2} \cos At \right) \vec{k}$$

【讨论题11】 全同粒子体系

一体系由三个全同玻色子组成, 不考虑粒子间的相互作用. 已知可能的单粒子态为 φ_1 与 φ_2 , 相应的能量为 ε_1 与 ε_2 . 写出体系所有可能态的波函数和能量.

【解析】为简单起见, 令

$$\varphi_i(\alpha) \equiv \varphi_i(q_i) \quad (i = 1, 2, \alpha = 1, 2, 3)$$

$$\psi_1 = \phi_1(1)\phi_1(2)\phi_1(3), \quad E_1 = 3\varepsilon_1$$

$$\psi_2 = \phi_2(1)\phi_2(2)\phi_2(3), \quad E_2 = 3\varepsilon_2$$

$$\begin{cases} \psi_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} [\phi_1(1)\phi_1(2)\phi_2(3) + \phi_1(2)\phi_1(3)\phi_2(1) + \phi_1(1)\phi_1(3)\phi_2(2)], \\ E_3 = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \psi_4 = \frac{1}{\sqrt{3}} [\phi_1(1)\phi_2(2)\phi_2(3) + \phi_1(2)\phi_2(3)\phi_2(1) + \phi_1(3)\phi_2(2)\phi_2(1)], \\ E_4 = \varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 \end{cases}$$

【讨论题12】全同粒子体系

处于位势 $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 中的两个无相互作用的粒子, 试分别给出它们的基态、第一激发态和第二激发态的状态函数、能量和简并度:

- (1) 非全同粒子;
- (2) 自旋为0的全同粒子;
- (3) 自旋为1/2的全同粒子.

【解析】

(1) 非全同粒子

基态: $n_1 = n_2 = 0, E_{00} = \hbar\omega, \psi_0(x_1)\psi_0(x_2)$
 $f_0 = 1$

第一激发态:

$$\begin{cases} n_1 = 0, n_2 = 1, E_{01} = 2\hbar\omega, \psi_0(x_1)\psi_1(x_2) \\ n_1 = 1, n_2 = 0, E_{10} = 2\hbar\omega, \psi_1(x_1)\psi_0(x_2) \end{cases}$$
$$f_1 = 2$$

第二激发态:

$$\begin{cases} n_1 = 0, n_2 = 2, E_{02} = 3\hbar\omega, \psi_0(x_1)\psi_2(x_2) \\ n_1 = 2, n_2 = 0, E_{20} = 3\hbar\omega, \psi_2(x_1)\psi_0(x_2) \\ n_1 = 1, n_2 = 1, E_{11} = 3\hbar\omega, \psi_1(x_1)\psi_1(x_2) \end{cases}$$
$$f_2 = 3$$

(2) 自旋为0的全同粒子

基态: $n_1 = n_2 = 0, E_{00} = \hbar\omega, f_0 = 1$

第一激发态:
$$\begin{cases} n_1 = 0, n_2 = 1, & \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_0(x_1)\psi_1(x_2) + \psi_1(x_1)\psi_0(x_2)] \\ n_1 = 1, n_2 = 0, \end{cases}$$

$$E_1 = 2\hbar\omega, f_1 = 1$$

第二激发态:

$$\begin{cases} n_1 = 0, n_2 = 2, & \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_0(x_1)\psi_2(x_2) + \psi_2(x_1)\psi_0(x_2)] \\ n_1 = 2, n_2 = 0, \end{cases}$$

$$n_1 = 1, n_2 = 1, \quad \psi_1(x_1)\psi_1(x_2)$$

$$E_2 = 3\hbar\omega, f_2 = 2$$

(3) 自旋为1/2的全同粒子

基态: $n_1 = n_2 = 0$ $\psi_0(x_1)\psi_0(x_2)\chi_{00}$
 $E_1 = \hbar\omega, \quad f_1 = 1$

第一激发态: $\begin{cases} n_1 = 0, n_2 = 1 \\ n_1 = 1, n_2 = 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_0(x_1)\psi_1(x_2) - \psi_1(x_1)\psi_0(x_2)]\chi_{1m}, m=1,0,-1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_0(x_1)\psi_1(x_2) + \psi_1(x_1)\psi_0(x_2)]\chi_{00} \end{cases}$$

$$E_2 = 2\hbar\omega, \quad f_2 = 4$$

第二激发态:

$$\begin{cases} n_1 = 0, n_2 = 2 \\ n_1 = 2, n_2 = 0 \\ n_1 = n_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_0(x_1)\psi_2(x_2) - \psi_2(x_1)\psi_0(x_2)] \chi_{1m}, m = 1, 0, -1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_0(x_1)\psi_2(x_2) + \psi_2(x_1)\psi_0(x_2)] \chi_{00} \\ \psi_1(x_1)\psi_1(x_2) \chi_{00} \end{cases}$$

$$E_3 = 3\hbar\omega, \quad f_3 = 5$$

第五部分 定态微扰论及量子跃迁

● 非简并微扰论 $\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}'$

$$\hat{H}^{(0)}\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(0)}$$

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} + \cdots = E_n^{(0)} + H'_{nn} + \sum'_m \frac{|H'_{nm}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} + \cdots$$

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)} + \psi_n^{(2)} + \cdots = \psi_n^{(0)} + \sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} + \cdots$$

一级微扰能: $E_n^{(1)} = \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} d\tau = H'_{nn}$

二级微扰能: $E_n^{(2)} = \sum'_m \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$

一级微扰波函数: $\psi_n^{(1)} = \sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}, \quad (H'_{mn} = \int \psi_m^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} d\tau)$

● 简并微扰论

能量的一级修正由久期方程求出：

$$\det |H'_{ji} - E_n^{(1)} \delta_{ji}| = 0$$

$$\begin{vmatrix} H'_{11} - E_n^{(1)} & H'_{12} & \cdots & H'_{1k} \\ H'_{21} & H'_{22} - E_n^{(1)} & \cdots & H'_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H'_{k1} & H'_{k2} & \cdots & H'_{kk} - E_n^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

能量的一级近似：

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)}$$

零级近似波函数由 $\sum_{i=1}^k c_i^{(0)} (H'_{ji} - E_n^{(1)} \delta_{ji}) = 0$

解出 $c_i^{(0)}$ ，代入 $\psi_n^{(0)} = \sum_{i=1}^k c_i^{(0)} \phi_{ni}^{(0)}$ 。

$$\hat{H}^{(0)} \phi_{ni}^{(0)} = E_n^{(0)} \phi_{ni}^{(0)}, \quad (i=1, 2, \cdots, k)$$

● 量子跃迁

[1] Hamilton量不含时的体系

$$\begin{aligned} |\psi(0)\rangle &= \sum_n a_n |\psi_n\rangle \\ |\psi(t)\rangle &= \sum_n a_n e^{-iE_n t/\hbar} |\psi_n\rangle \end{aligned}$$

[2] Hamilton量含时体系的量子跃迁的微扰论

$$\begin{cases} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\Psi(t)\rangle \\ |\Psi(0)\rangle = |\psi_k\rangle \end{cases}$$

一级Dirac近似公式: 从 $t=0$ 开始到时刻 t , 体系从状态 $|k\rangle$ 跃迁到 $|k'\rangle$ 的跃迁概率:

$$P_{k'k}(t) = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t H'_{k'k}(t') e^{i\omega_{k'k} t'} dt' \right|^2$$

$$H'_{k'k}(t) = \langle k' | \hat{H}'(t) | k \rangle, \quad \omega_{k'k} = (E_{k'} - E_k) / \hbar$$

【讨论题13】微扰理论

质量为 μ 的粒子, 限制在半径为 R 的环上自由运动,

[1] 求能级和能量本征函数;

[2] 加上微扰

$$H' = V(\varphi) = \begin{cases} V_1, & -\alpha < \varphi < 0 \\ V_2, & 0 < \varphi < \alpha \\ 0, & \text{其他角度} \end{cases} \quad (\alpha < \pi)$$

求最低的三条能级的一级微扰修正.

【解析】

[1] 粒子在环上自由运动时, 相当于一个“平面转子”. 转动惯量为 I 的刚性平面转子, 它的能量的经典表示式是

$$H = \frac{L_z^2}{2I}, \quad (I = \mu R^2)$$

平面转子的哈密顿算符:

$$\hat{H} = \frac{L_z}{2I} = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{d^2}{d\varphi^2}$$

由于 $[\hat{H}, L_z] = 0$, 所有 $\hat{H}$ 和 L_z 有共同本征函数. 利用 L_z 的本征解可得平面转子的能级和波函数

$$\begin{cases} E_m^{(0)} = \frac{m^2 \hbar^2}{2I}, & (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \\ \Phi_m^{(0)}(\varphi) = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} e^{im\varphi}. \end{cases}$$

能级简并度：
$$f_m = \begin{cases} 1, & \text{基态} (m = 0) \\ 2, & \text{激发态} (m \neq 0) \end{cases}$$

即基态不简并, 其他能级都是二重简并.

[2] 对于任何 $\psi_m^{(0)}$, 显然 H' 平均值为

$$\begin{aligned} H'_{mm} &= \int_{-\pi}^{\pi} \psi_m^{0*} V(\varphi) \psi_m^0 d\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-im\varphi} V(\varphi) e^{im\varphi} d\varphi \\ &= \frac{\alpha}{2\pi} (V_1 + V_2) \equiv a \end{aligned}$$

● 基态能级 $E_0^{(0)}$ 的一级修正为

$$E_0^{(1)} = H_{00}^1 = a = \frac{\alpha}{2\pi} (V_1 + V_2)$$

- 第一激发态 ($m = \pm 1$), 利用简并态微扰论

微扰矩阵元为

$$\begin{aligned} H'_{-1,1} &= \int_{-\pi}^{\pi} \psi_{-1}^{(0)*} V(\varphi) \psi_1^{(0)} d\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} V(\varphi) e^{2i\varphi} d\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi} (V_1 e^{-ia} + V_2 e^{ia}) \sin a \\ &\equiv b_1 \end{aligned}$$

在 $\{\psi_1^{(0)}, \psi_{-1}^{(0)}\}$ 子空间中, H' 的矩阵表示为

$$H' = \begin{pmatrix} a & b_1^* \\ b_1 & a \end{pmatrix}$$

久期方程为

$$\begin{vmatrix} H'_{1,1} - E_1^{(1)} & H'_{1,-1} \\ H'_{-1,1} & H'_{-1,-1} - E_1^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{vmatrix} a - E_1^{(1)} & b_1^* \\ b_1 & a - E_1^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

$$\left(a - E_1^{(1)}\right)^2 = b_1 b_1^*$$

能级的一级修正为

$$E_1^{(1)} = a \pm |b_1| = \frac{\alpha}{2\pi} (V_1 + V_2) \pm \frac{\sin \alpha}{2\pi} \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + 2V_1 V_2 \cos 2\alpha}$$

● 第二激发态 ($m = \pm 2$), 类似的计算给出

$$H'_{-2,2} = \frac{1}{4\pi} (V_1 e^{-2i\alpha} + V_2 e^{2i\alpha}) \sin 2\alpha \equiv b_2$$

$$E_2^{(1)} = \alpha \pm |b_2| = \frac{\alpha}{2\pi} (V_1 + V_2) \pm \frac{|\sin 2\alpha|}{4\pi} \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + 2V_1 V_2 \cos 4\alpha}.$$

【讨论题14】量子跃迁

自旋为 $1/2$ 的粒子, 磁矩为 μ , 处于沿 Z 轴方向的常磁场 B_0 中, 初始时刻粒子自旋向下 ($\sigma_z = -1$). 后来加上沿 X 方向的常磁场 $B_1 (\ll B_0)$, 求 t 时刻测得粒子自旋向上的概率.

【解法一】微扰法

自旋磁矩:
$$\vec{\mu}_s = g_s \cdot \frac{\mu_B}{\hbar} \vec{S} = (-2) \cdot \frac{\mu_B}{\hbar} \cdot \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma} = -\mu_B \vec{\sigma} = \mu \vec{\sigma}$$

自旋磁矩与外磁场的作用:

$$H = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = \mu \vec{\sigma} \cdot (B_1 \vec{i} + B_0 \vec{k}) = -\mu (B_1 \sigma_x + B_0 \sigma_z), \quad B_1 \ll B_0$$

在 σ_z 表象中, 有

$$H_0 = -\mu B_0 \sigma_z = -\mu B_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$H' = -\mu B_1 \sigma_x = -\mu B_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

初始时刻粒子处于 $\chi_{-1/2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 态, 这是 H_0 本征值为 $E_{\downarrow} = \mu B_0$ 的本征态.

由矩阵 H' 知 $H'_{\uparrow\downarrow} = -\mu B_1$, t 时刻粒子自旋向上的概率为

$$\begin{aligned} P_{\uparrow\downarrow}(t) &= \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t H'_{\uparrow\downarrow} e^{i\omega_{\uparrow\downarrow} t'} dt' \right|^2 = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t (-\mu B_1) e^{i\omega_{\uparrow\downarrow} t'} dt' \right|^2 \\ &= \frac{(-\mu B_1)^2}{\hbar^2} \left| \frac{e^{i\omega_{\uparrow\downarrow} t} - 1}{i\omega_{\uparrow\downarrow}} \right|^2 \\ &= \frac{4^2 (\mu B_1)^2 \sin^2 \frac{\omega_{\uparrow\downarrow} t}{2}}{\hbar^2 \omega_{\uparrow\downarrow}^2} \end{aligned}$$

$$\omega_{\uparrow\downarrow} = \frac{E_{\uparrow} - E_{\downarrow}}{\hbar} = \frac{-\mu B_0 - \mu B_0}{\hbar} = -\frac{2\mu B_0}{\hbar}$$

$$P_{\uparrow\downarrow}(t) = \frac{4(\mu B_1)^2 \sin^2 \frac{\mu B_0 t}{\hbar}}{(2\mu B_0)^2} = \left(\frac{B_1}{B_0} \right)^2 \sin^2 \frac{\mu B_0 t}{\hbar}$$

【解法二】严格解析求解—直接求解能量本征方程

(参见, 孙婷雅编, 《量子力学教程习题剖析》, 11.4题, P144-145)

$$P_{\uparrow\downarrow}(t) = \frac{B_1^2}{B_0^2 + B_1^2} \left[\sin \left(\frac{\mu}{\hbar} \sqrt{B_0^2 + B_1^2} t \right) \right]^2$$

$B_1 \rightarrow 0$ 时, 结果与解法一中所得结果一致.

【讨论题15】 量子跃迁

将处于基态的氢原子放在一个平行板电容器的电场中, 取平行板的法线方向 z 轴方向, 则电场沿 z 轴方向可以看作均匀电场. 若电容器突然充电, 而后放电, 则电场随时间的变化为

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \varepsilon_0 e^{-t/\tau}, & t > 0 \end{cases}$$

其中 τ 为常数, 求时间足够长后, 氢原子跃迁到 $2s$ 态和 $2p$ 态的概率.

【解析】

氢原子与均匀电场的相互作用: $H' = er \cdot \varepsilon(t) = ez\varepsilon(t)$

电偶极跃迁选择定则为

初、末态宇称不同

$$\Delta l = \pm 1, \Delta m_l = 0, \pm 1$$

利用公式

$$z = r \cos \theta$$

$$\cos \theta Y_{lm_l} = \sqrt{\frac{(l+1)^2 - m_l^2}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1, m_l} + \sqrt{\frac{l^2 - m_l^2}{(2l-1)(2l+1)}} Y_{l-1, m_l}$$

可得

$$\langle 2s | H' | 1s \rangle = e\varepsilon(t) \langle 2s | z | 1s \rangle = 0$$

$1s \rightarrow 2s$ 跃迁的概率

$$P(1s \rightarrow 2s) = 0$$

2p态三度简并 $|2p, m\rangle, (m = 1, 0, -1)$, 由矩阵元选择定则知

$$\langle 2p, 1 | H' | 1s, 0 \rangle = \langle 2p, -1 | H' | 1s, 0 \rangle = 0$$

因此, $1s \rightarrow 2p$ 的跃迁概率归结为求 $|1s, 0\rangle \rightarrow |2p, 0\rangle$ 的跃迁概率.

$$\begin{aligned} \langle 2p, 0 | H' | 1s, 0 \rangle &= \frac{e\varepsilon(t)}{4\sqrt{2\pi}a_0^4} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \exp\left(-\frac{3r}{2a_0}\right) r^4 \cos^2 \theta \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{e\varepsilon(t)}{4\sqrt{2\pi}a_0^4} 2\pi \frac{2}{3} \frac{4!}{(3/2a_0)^5} = \frac{2^7 \sqrt{2} a_0 e}{3^5} \varepsilon(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{2p0,1s0} &\equiv \frac{1}{i\hbar} \int_0^\infty \langle 2p, 0 | H' | 1s, 0 \rangle e^{i\omega_{21}t} dt \\ &= \frac{2^7 \sqrt{2} a_0 e \varepsilon_0}{3^5 i\hbar} \int_0^\infty e^{-t/\tau} e^{i\omega_{21}t} dt \\ &= \frac{2^7 \sqrt{2} a_0 e \varepsilon_0}{3^5 i\hbar} \frac{1}{1/\tau - i\omega_{21}} \end{aligned}$$

时间足够长后, 氢原子跃迁到2s态和2p态的概率:

$$P_{(1s \rightarrow 2p)} = \left| C_{2p0,1s0} \right|^2 = \frac{2^{15} a^2 e^2 \varepsilon_0^2 \tau^2}{3^{10} \hbar^2 (1 + \omega_{21}^2 \tau^2)}$$

$$\omega_{21} = \frac{1}{\hbar} (E_2 - E_1) = \frac{3e^2}{8a_0 \hbar}$$